

Práctica 3

Elementos finitos en 2D

Ejercicio 1

Considera el siguiente problema de difusión estacionario con datos Dirichlet:

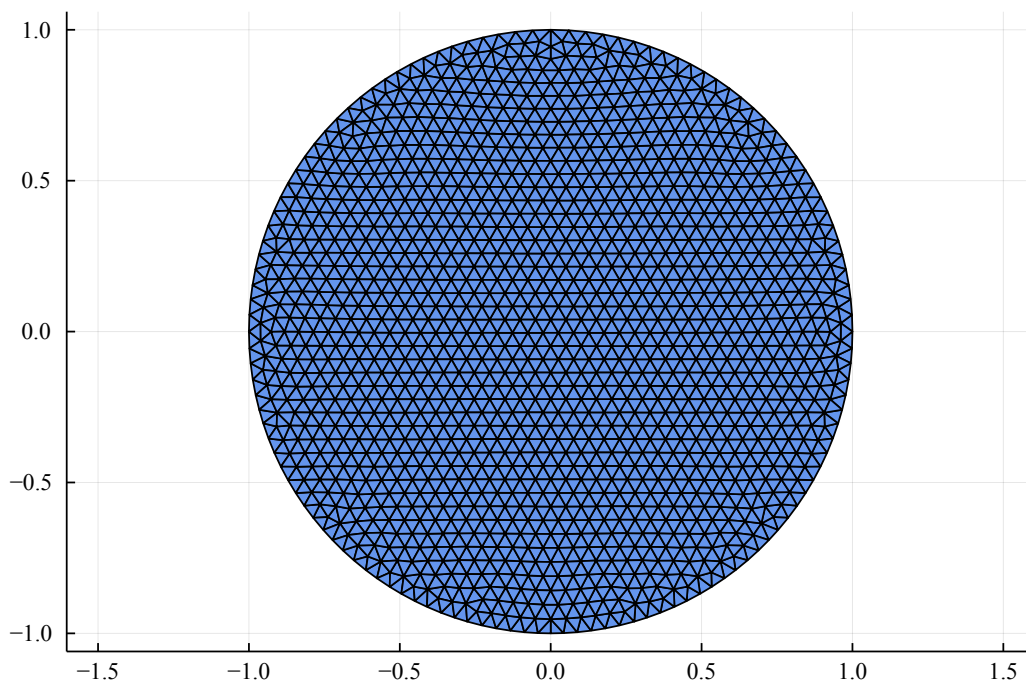
$$\begin{aligned} -\nabla \cdot (\kappa \nabla u) &= f(x, y) \quad (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) &= h(x, y), \quad (x, y) \in \partial\Omega, . \end{aligned}$$

Resuelve el problema para el caso de las funciones:

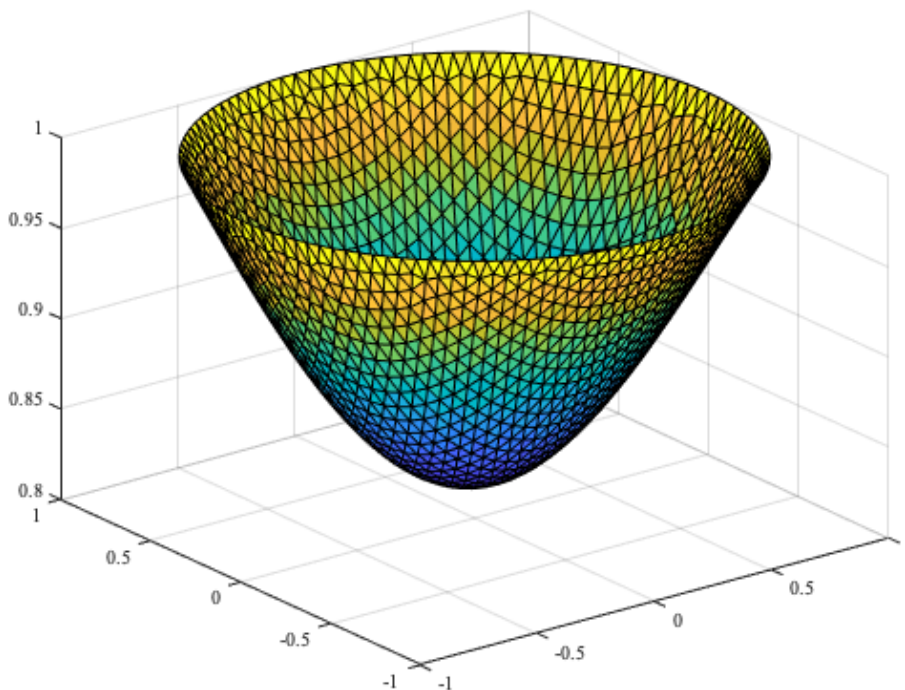
$$\begin{aligned} \kappa(x, y) &= 1 + y^2 \\ f(x, y) &= (x^2 + y^2)/2 - 1 \\ h(x, y) &= 1. \end{aligned}$$

Datos

1. Sea Ω un círculo de radio 1 como en la figura.
2. Los datos que contienen los puntos y la triangulación del dominio están disponibles en el Campus Virtual, en el archivo "DatosEj1.mat".
3. Este archivo contiene tres variables: `pcircle` es la lista de puntos. El número de fila identifica al nodo y sus coordenadas están en las columnas 1 y 2. `tcircle` es una matriz que contiene los datos de la triangulación. Tiene tres columnas y en cada una de ellas hace referencia a un vértice utilizando un número entero. `boundary_points` es un vector de enteros que nos indica qué nodos están en el borde del dominio.



Solución del Ejercicio 1



Ejercicio 2

Considera el dominio de la figura. Se trata de un cuadrado de lado 20, centrado en el origen, al que se le ha extraído una elipse también centrada en el origen, de semieje horizontal 5 y semieje vertical 3.

Se pide la resolución numérica del mismo problema de conducción del calor planteado en el Ejercicio 1, pero ahora con condiciones Dirichlet en el borde el cuadrado y condiciones de

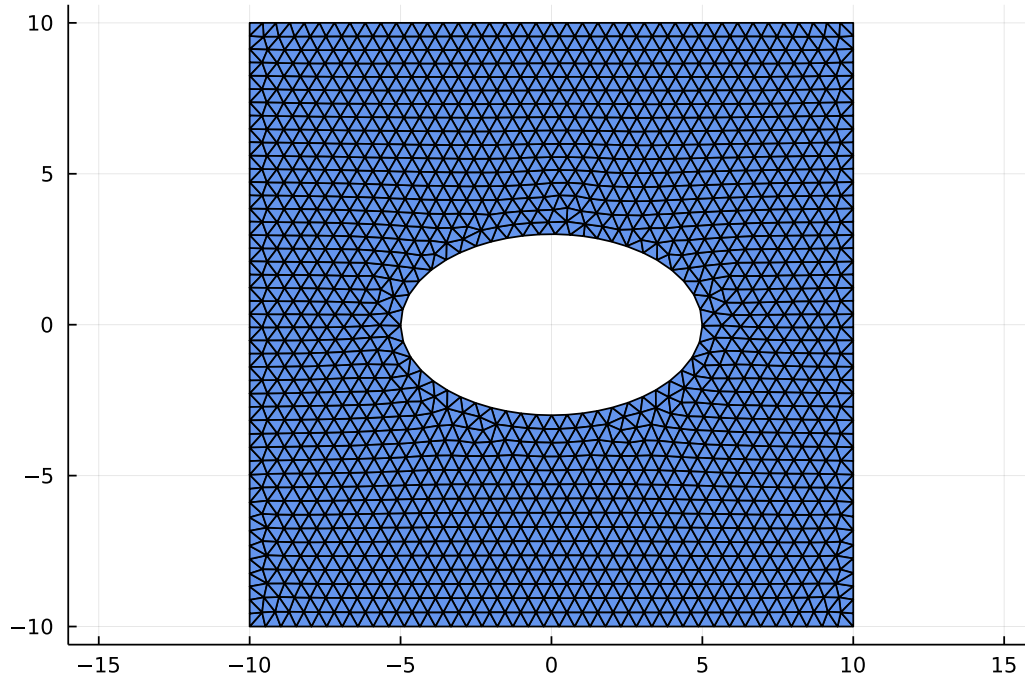
Neumann en el borde de la elipse. Los datos son:

$$\kappa(x, y) = 1 + x^2 + y^2$$

$$f(x, y) = 4$$

$$h(x, y) = 1$$

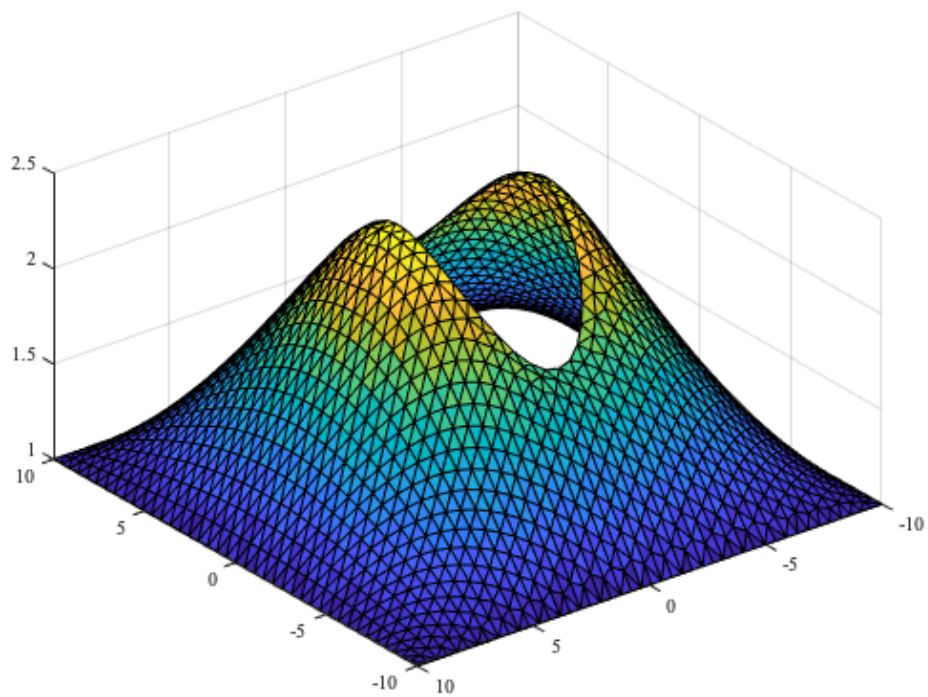
$$q(x, y) = 0 \quad (\text{flujo en el borde de la elipse}).$$



Datos

1. Los datos que contienen los puntos y la triangulación del dominio están disponibles en el Campus Virtual, en el archivo "DatosEj2.mat".
2. Este archivo contiene **cuatro** variables: **p** es la lista de puntos. El número de fila identifica al nodo y sus coordenadas están en las columnas 1 y 2. **t** es una matriz que contiene los datos de la triangulación. Tiene tres columnas y en cada una de ellas hace referencia a un vértice utilizando un número entero. **DirichletNodes** es un vector de enteros que nos indica qué nodos están en el borde exterior del dominio y **NeumannEdges** es una lista (vector) de pares de índices que indican las aristas que están en el borde de la elipse, donde están los datos Neumann.

Solución del Ejercicio 2



Solución para el caso de $\frac{\partial u}{\partial n} = 1$ en el borde Neumann

